

《大学物理》（下）

热力学基础

热力学的基本概念

绝热过程与多方过程

热力学第二定律

热力学第一定律

循环过程

熵



热学

热学 是研究物质热现象、热运动及其规律性的理论。主要有两种描述热学系统的方法：

微观描述方法

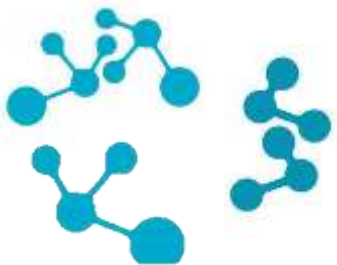
统计物理学

从物质的微观结构出发

物质由大量**微观粒子**组成
以**微观粒子的运动规律**为基础
推断出由其组成的物质性质



气体动理论 (第16讲)



宏观描述方法

热力学

从客观的现象和事实出发

宏观物质表现出热效应
以**客观的实验结果与现象**为基础
归纳出宏观物质所服从的规律



(第17讲) **热力学基础**



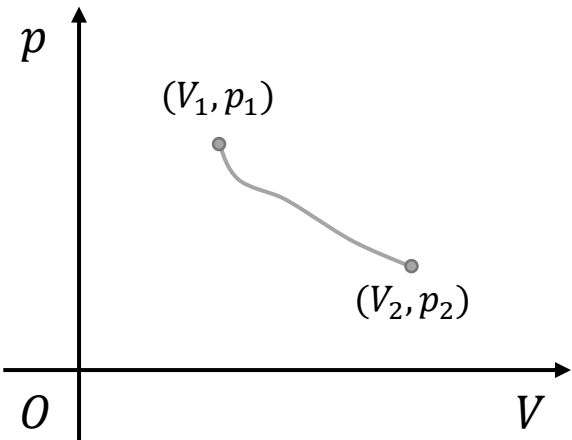
热力学的基本概念

热力学过程

上一章中我们已经知道，热力学系统 可以用 体积 V 、压强 p 、温度 T 来描述其状态。

由于理想气体状态方程的约束，三个参量中只有两个独立。常用 p, V 来描述系统的状态。

因此， $p - V$ 图上的 每一个点 就表示 热力学系统的一个平衡态。



热力学过程：热力学系统的状态 随时间变化的过程。

└ 自发过程
└ 非自发过程

└ 准静态过程
└ 非静态过程

简单系统的准静态过程可以用 $p - V$ 图上的一条曲线表示。

热力学的基本概念

内能、功与热量

热力学 是研究 热力学过程中 热与功的转化关系与条件的。因此需要先明确 **内能**、**功**与**热量**的具体概念。

内能 E

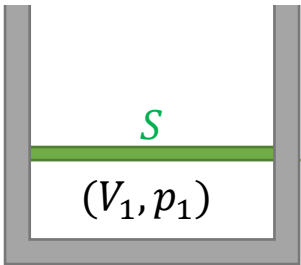
$$E = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} RT$$

气体系统内部所具有的能量，是状态量（即只与气体所处的状态有关）。

功 A

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

气体从一种状态 (V_1, p_1) 到另一种状态 (V_2, p_2) ，系统对外所做的功（有正负之分）。是过程量，当 p, V 之间的函数关系不同时积分值也不同。



气体体积膨胀（或收缩）

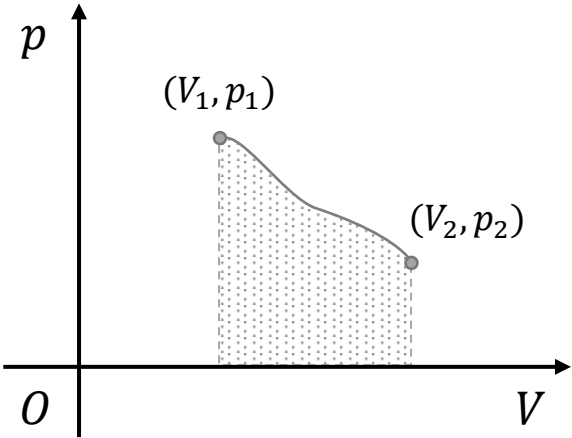


活塞在力 $F = pS$ 下产生微小位移 dl



元功 $dA = Fdl = pSdl = p dV$

注：功有正负之分
体积膨胀（即曲线向右行进）时，
功为正，系统对外界做功
体积收缩（即曲线向左行进）时，
功为负，外界对系统做功



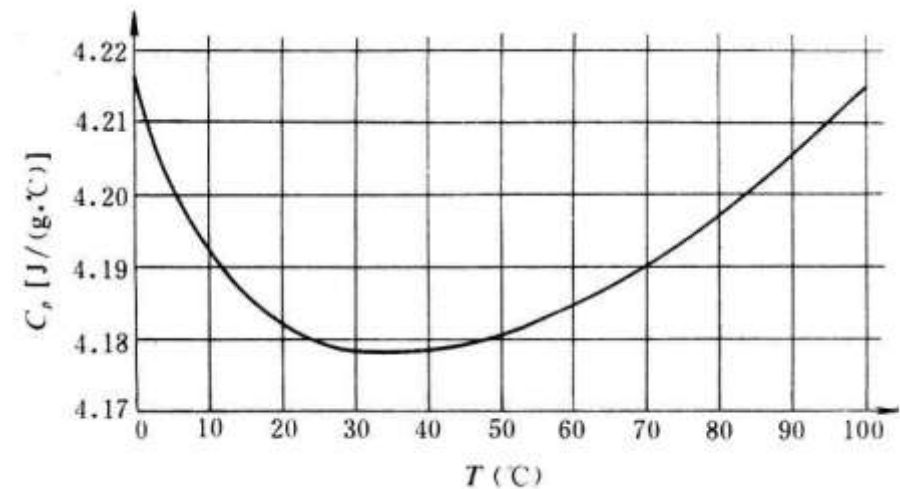
热力学的基本概念

内能、功与热量

热力学 是研究 热力学过程中 热与功的转化关系与条件的。因此需要先明确 **内能**、**功与热量** 的具体概念。

热量 Q $Q = \frac{M}{\mu} C_m (T_2 - T_1)$ 气体系统与外界之间 由于有温差 而传递的能量。热量是 过程量。

摩尔热容 C_m 1 mol 的某种物质升高（或降低）1 K 所需要吸收（或放出）的热量。单位：J/(mol·K)。



1 克水的 定压 热容随 温度 的变化

- 同种物质在同样温度下的摩尔热容，随过程的不同而变化。
同温度下，若要使气体保持压强不变而升高1 K，所吸收的热量要比 使其保持体积不变而升高1 K 多。（因为等压升温要求体积变大，要对外做功）
- 同种物质在同过程中的摩尔热容，随温度的不同而变化。
- 近似认为，摩尔热容不随温度变化而变化。高的趋势。但是这种变化幅度很微小，一般近似认为摩尔热容是关于温度的常数。

比热容J/(g·K) 和 摩尔热容J/(mol·K) 都是 过程量。

热力学第一定律

第一定律的表述

做功和热传递都可以改变系统的状态。一般来说，系统状态的改变是做功和热传递共同的结果。

热力学第一定律

$$Q = \Delta E + A$$

系统从外界吸收的热量，一部分增加了气体的内能，一部分用于对外做功。

各物理量符号的正负按如下规定：

Q +：系统从外界吸热
-：系统向外界放热

ΔE +：系统的内能增加，温度升高
-：系统的内能减少，温度降低

A +：系统对外做功（做正功）
-：外界对系统做功（做负功）

热力学第一定律 定量指出，「第一类永动机」（只对外做功而既不吸收热量也不消耗内能）的机器是不可能实现的。

因为当 $Q = 0$ ， $\Delta E = 0$ 时， A 必然为0。

热力学第一定律

等体过程、等压过程

应用热力学第一定律，可以讨论理想气体系统在等值过程中 $Q, \Delta E, A$

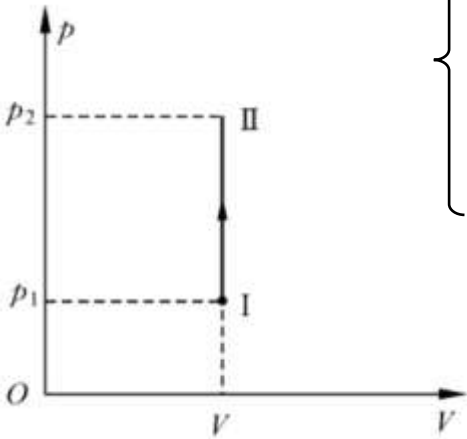
比热容比 $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{2+i}{i}$

迈耶公式 $C_P = C_V + R$

等体过程

过程方程： $pT^{-1} = \text{常值}$

V 恒定 $dV = 0$



对外做功: $A = 0$

内能变化: $\Delta E = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} R (T_2 - T_1)$

吸收热量: $Q = \frac{M}{\mu} C_V (T_2 - T_1)$

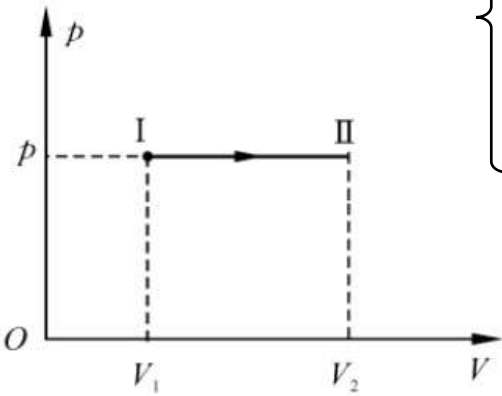
$Q = \Delta E + A$

定体摩尔热容 $C_V = \frac{i}{2} R$

等压过程

过程方程： $VT^{-1} = \text{常值}$

p 恒定 $dp = 0$



对外做功: $A = p(V_2 - V_1)$

内能变化: $\Delta E = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} R (T_2 - T_1)$

吸收热量: $Q = \frac{M}{\mu} C_P (T_2 - T_1)$

$Q = \Delta E + A$

定压摩尔热容 $C_P = \frac{i}{2} R + R$

热力学第一定律

等温过程

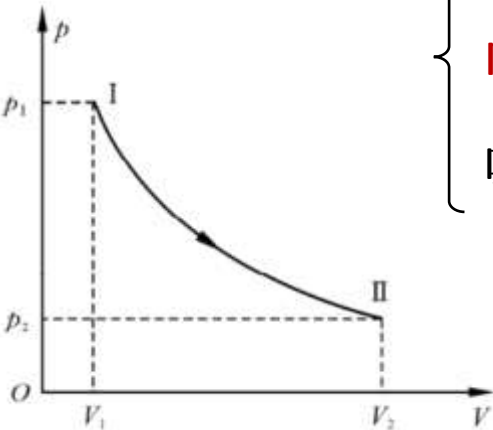
应用热力学第一定律，可以讨论理想气体系统在等温过程中 $Q, \Delta E, A$ 的情况。

$$pV = \frac{M}{\mu}RT$$

等温过程

过程方程： $pV = \text{常值}$

T 恒定 $dT = 0$



对外做功: $A = \frac{M}{\mu}RT \ln \frac{V_2}{V_1} \left(\frac{p_2}{p_1} \right)$

内能变化: $\Delta E = 0$

吸收热量: $Q = A$

$$T_2 - T_1 = 0$$

定温摩尔热容 $C_T = \infty$

计算等温过程的做功、内能与热量交换

等体过程

体积不变做功为零



$$\text{计算 } C_V = \frac{i}{2}R$$

吸收热量

$$Q = \frac{M}{\mu}C_V(T_2 - T_1)$$

$$\text{内能变化 } \Delta E = Q$$

等压过程

没什么特别的



$$\text{计算 } C_P = \frac{i}{2}R + R$$

对外做功 $A = p(V_2 - V_1)$

$$\text{内能变化 } \Delta E = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2}R(T_2 - T_1)$$

$$\text{吸收热量 } Q = \frac{M}{\mu}C_P(T_2 - T_1)$$

等温过程

温度不变内能不变



对外做功

$$A = \frac{M}{\mu}RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\text{吸收热量 } Q = A$$

热力学第一定律

等值过程的理解

例1.1: 一定量某理想气体, 从同一状态开始, 吸收相同多的热量, 经历哪种过程可使气体对外做功最多? ()

- A. 等体过程 B. 等温过程 C. 等压过程 D. 不能确定

解: 根据热力学第一定律, 当气体的内能不增加时, 吸收的热量全部用于做功。因此选B。

例1.2: 分子总数相同的三种理想气体He, O₂, CH₄, 各自独立地进行等压膨胀, 对外做功与内能增量的比值 $\frac{A}{\Delta E}$ 最小的是 ()

- A. He B. O₂ C. CH₄ D. 不能确定

解: 等压过程中: $A = p(V_2 - V_1) = \frac{M}{\mu} R(T_2 - T_1)$, $\Delta E = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} R(T_2 - T_1)$; 故 $\frac{A}{\Delta E} = \frac{2}{i}$. CH₄的自由度最大, 故选C。

例1.3: 接上题, 三种气体从同一初态进行等压膨胀且吸收相同的热量, 则终态体积最大的是 ()

- A. He B. O₂ C. CH₄ D. 一样大

解: 根据内能的定义, He的内能增量最小。由热力学第一定律, He做功最多, 而等压过程中做功越多体积变化越大。选A。

热力学第一定律

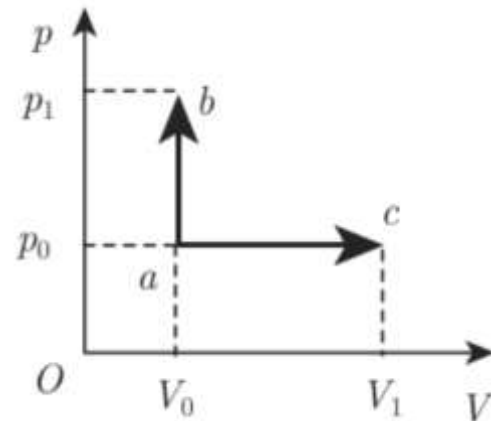
等值过程的计算

例1.5：一定量的理想气体从同一初态 $a(p_0, V_0)$ 出发，先后分别经过两个准静态过程 ab 和 ac ，若两个过程中系统吸收的热量相等，试计算其比热容比。

解： ab 为等体过程， ac 为等压过程。由 $pV = \frac{M}{\mu}RT$ 得， $T_a = \frac{p_0 V_0}{\frac{M}{\mu}R}$, $T_b = \frac{p_1 V_0}{\frac{M}{\mu}R}$, $T_c = \frac{p_0 V_1}{\frac{M}{\mu}R}$.

$$\text{由两过程中吸热相等得, } \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} R \left(\frac{p_1 V_0}{\frac{M}{\mu}R} - \frac{p_0 V_0}{\frac{M}{\mu}R} \right) = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} R \left(\frac{p_1 V_1}{\frac{M}{\mu}R} - \frac{p_0 V_0}{\frac{M}{\mu}R} \right) + p_0 (V_1 - V_0),$$

$$\text{即} \frac{i}{2} V_0 (p_1 - p_0) = \frac{i}{2} p_0 (V_1 - V_0) + p_0 (V_1 - V_0), \text{ 解得} \frac{i+2}{i} = \frac{V_0 (p_1 - p_0)}{p_0 (V_1 - V_0)}. \text{ 即} \gamma = \frac{i+2}{i}.$$



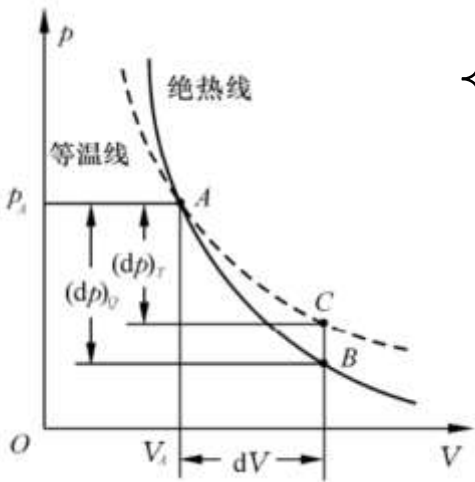
绝热过程与多方过程

等体过程 对外做功为 $A = 0$ ，等温过程 内能变化为 $\Delta E = 0$ 。有没有什么过程 吸收的热量为0呢？

$$pV = \frac{M}{\mu}RT$$

绝热过程

无热量交换 $dQ = 0$



过程方程: $pV^\gamma = \text{常值}$

- 对外做功: $A = \frac{p_1V_1 - p_2V_2}{\gamma - 1}$
- 内能变化: $\Delta E = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} R(T_2 - T_1)$
- 吸收热量: $Q = 0$

比热容比 $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{2+i}{i}$

$$Q = 0 \Rightarrow A = -\Delta E \Rightarrow \int_{V_1}^{V_2} p dV = -\frac{M}{\mu} \frac{i}{2} R \Delta T$$
$$pdV + Vdp = \frac{M}{\mu} R dT \quad \Leftrightarrow \quad pdV = -\frac{M}{\mu} \frac{i}{2} R dT$$
$$1 + \frac{Vdp}{pdV} = -\frac{2+i}{i}$$
$$\Rightarrow \frac{1}{p} dp = -\gamma \frac{1}{V} dV \Rightarrow \ln(pV^\gamma) = C$$

绝热过程与多方过程

例2.1: 声音在空气中的传播可看做一绝热过程, 它的速度可按公式 $v = \sqrt{\gamma p / \rho}$ 计算, 式中 γ 为空气的比热容比, p 为空气的压强, ρ 为空气的密度。求证: 声音在空气中的传播速度仅是温度的函数。

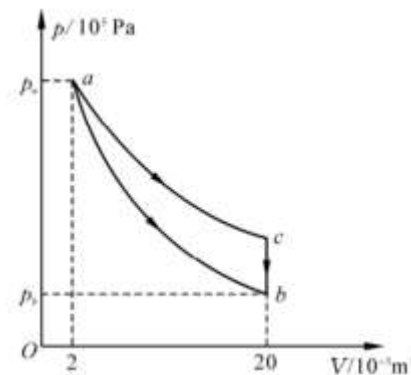
解: 由题意, $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{2+i}{i}$. 根据理想气体状态方程, $pV = \frac{M}{\mu}RT$, 则 $p = \frac{M}{\mu V}RT$. 又 $\rho = \frac{M}{V}$, 则 $p = \frac{\rho}{\mu}RT$.

故 $v = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} = \sqrt{\frac{(2+i)\rho R}{i\mu}}T$. 式中空气的 i, ρ, μ 及普适气体常数 R 均为常数, 故声音在空气中的传播速度仅是温度的函数。

例2.2: 1 mol 氮气处于 a 态时温度为 300 K, 体积为 $2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$. 计算气体在 $a \rightarrow b$, 绝热膨胀过程中对外所做的功 ($V_b = 20 \times 10^{-3} \text{ m}^3$)。

解: 由 $pV^\gamma = \text{常值}$ 及 $pV = \frac{M}{\mu}RT$ 得, $V^{\gamma-1}T = \text{常值}$, 故 $V_a^{\gamma-1}T_a = V_b^{\gamma-1}T_b$.

对氮气而言, $\gamma = \frac{i+2}{i} = \frac{7}{5}$. 故 $T_b = \frac{V_a^{\gamma-1}T_a}{V_b^{\gamma-1}} = 119.4 \text{ K}$. 则 $A = \Delta E = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} R(T_b - T_a) = 3.76 \times 10^3 \text{ J}$.

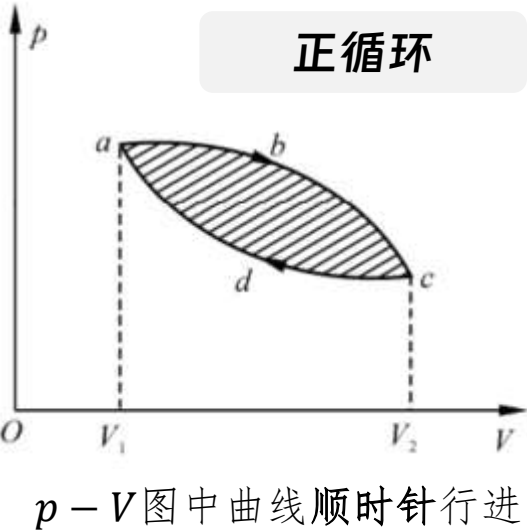


循环过程

热力过程

诸如 等压过程、等温过程 等过程都可以实现 对外做功。但是，对外做功 必然伴随着 气体系统体积的变化。
因此人们无法 从单一过程中不断地让系统对外做功 —— 容器的体积无法做的无限大。

为了能够把热能持续不断地变成功，需要通过另一个过程，使气体系统恢复到初始状态，然后周而复始的运转下去。
系统从某一状态出发，经过一系列过程后又回到初始状态的整个过程 称作 **循环过程**。



$a \rightarrow b \rightarrow c$: 气体膨胀

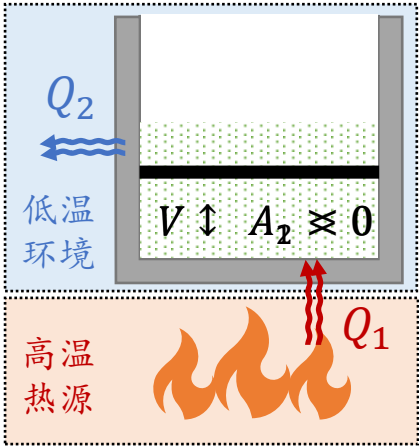
从高温热源吸收热量 Q_1 而升温，且对外做功 A_1

$c \rightarrow d \rightarrow a$: 气体收缩

外界对其做功 $|A_2|$ 使其复原，同时因温差向低温热源放热 $|Q_2|$

对外净功: $A = A_1 - |A_2|$ 吸收净热: $Q = Q_1 - |Q_2|$

热机效率: $\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$



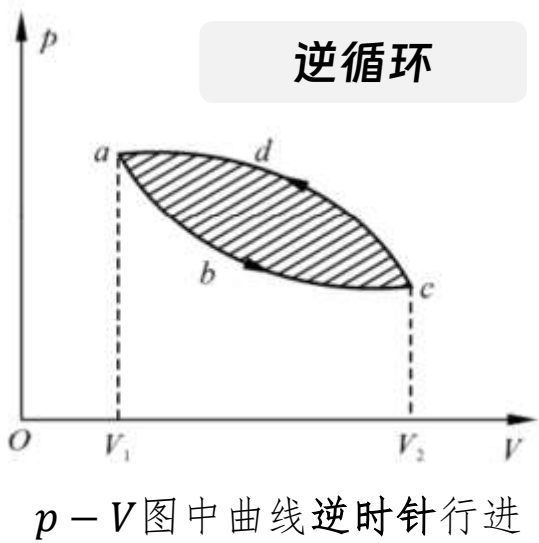
热机

循环过程

致冷过程

诸如 等压过程、等温过程 等过程都可以实现 对外做功。但是，对外做功 必然伴随着 气体系统体积的变化。
因此人们无法 从单一过程中不断地让系统对外做功 —— 容器的体积无法做的无限大。

为了能够把热能持续不断地变成功，需要通过另一个过程，使气体系统恢复到初始状态，然后周而复始的运转下去。
系统从某一状态出发，经过一系列过程后又回到初始状态的整个过程 称作 **循环过程**。

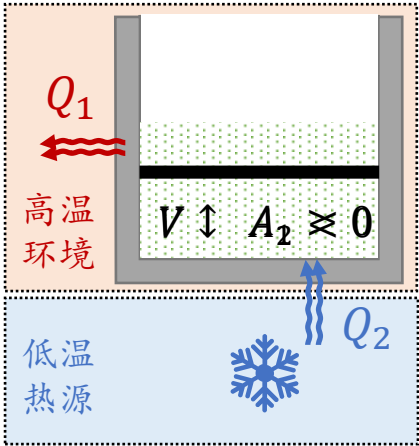


$a \rightarrow b \rightarrow c$: 气体膨胀
从低温热源吸收热量 Q_2 而升温，且对外做功 A_2

$c \rightarrow d \rightarrow a$: 气体收缩
外界对其做功 $|A_1|$ 使其复原，同时因温差向高温热源放热 $|Q_1|$

外界净功: $A = |A_1| - A_2$ 释放净热: $Q = |Q_1| - Q_2$

致冷系数: $w = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$



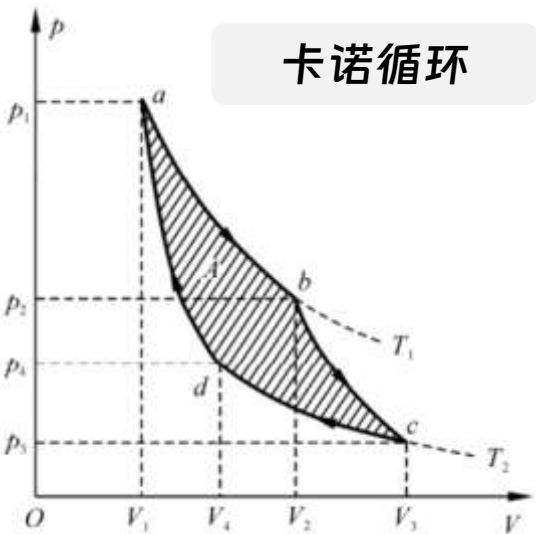
致冷机

循环过程

卡诺循环

诸如等压过程、等温过程等过程都可以实现对外做功。但是，对外做功必然伴随着气体系统体积的变化。因此人们无法从单一过程中不断地让系统对外做功——容器的体积无法做的无限大。

利用循环过程，人类制造了可以对外做功的热机，如蒸汽机、内燃机等。但热机在工作过程中总是会向外放热而损失能量。如何提高热机的效率呢？法国工程师卡诺提出了卡诺循环，指出了热机所能达到的理论最高效率。



卡诺循环

$a \rightarrow b$: 等温膨胀 $b \rightarrow c$: 绝热膨胀 $c \rightarrow d$: 等温收缩 $d \rightarrow a$: 绝热收缩
等温过程 吸收的热量会全部用于做功 绝热过程 气体的内能会全部用于做功

热机效率： $\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

致冷系数： $w = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$

卡诺热机的热机效率仅与高低温热源有关。
做功时，热源温度 T_1 越高效率越高；致冷时，制冷温度 T_2 越低需求外功越多。

循环过程

卡诺循环的应用

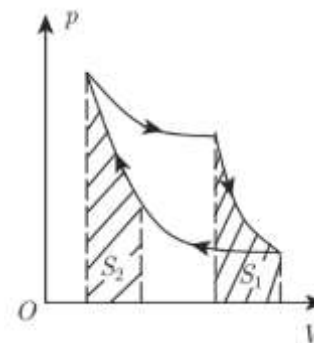
例3.1：一卡诺热机的低温热源温度为 $12\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，效率为 40% 。若将其效率提高到 50% ，则高温热源温度需提高_____。

解：卡诺热机的热机效率 $\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{12+273}{T_1'} = 0.4$ ，故 $T_1 = 475\text{ K}$ 。

若 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1'} = 1 - \frac{12+273}{T_1} = 0.5$ ，则 $T_1' = 570\text{ K}$ 。故高温热源温度需提高 95 K 。

例3.2：如图，理想气体的卡诺循环中两绝热线下的面积为 S_1, S_2 ，则 S_1 _____ S_2 。

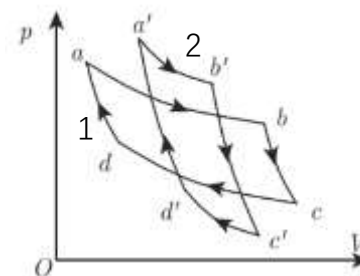
解：由于等温过程不会改变气体内能，因此绝热过程中气体内能与功的转化始终相等。填“=”。



例3.3：某理想气体进行了如图的两次卡诺循环，且循环曲线所围的面积相等。若循环1,2的效率为 η, η' ，在高温热源处吸收的热量为 Q, Q' ，则 η _____ η' ， Q _____ Q' 。

解：由图可知， $T_a < T_{a'}$ ， $T_c > T_{c'}$ ，故 $\frac{T_c}{T_a} > \frac{T_{c'}}{T_{a'}}$ ，则由 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ 得， $\eta < \eta'$ 。

两循环的对外净功相等，则吸热少的效率高，故 $Q > Q'$ 。



循环过程

循环效率的计算

例3.4: 有1 mol刚性双原子气体经历了如图的循环。试计算: (1)系统对外做的净功; (2)该循环热机的热机效率。

解: (1) 等温过程中, 系统对外的功 $A_1 = \frac{M}{\mu} RT \ln \frac{p_2}{p_1} = RT_0 \ln 2 = p_0 V_0 \ln 2$.

等压过程中, 外界对系统的功 $A_2 = 0.5p_0(2V_0 - V_0) = 0.5p_0V_0$.

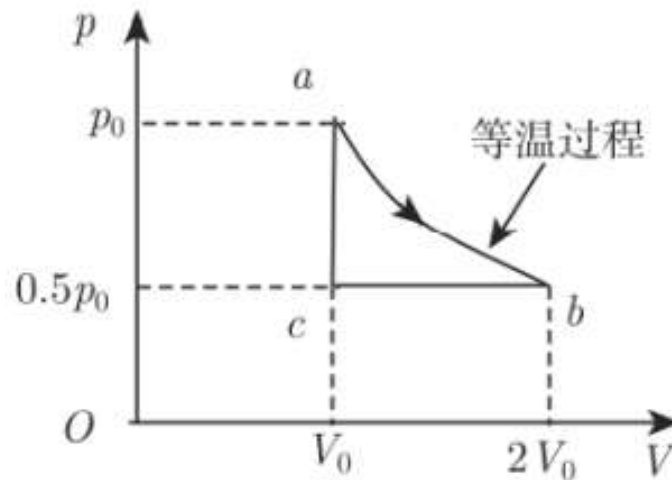
等体过程中不做功。故系统对外的净功 $A = A_1 - A_2 = (\ln 2 - 0.5)p_0V_0$.

(2) 等温过程中, 吸热 $Q_{ab} = A_1 = p_0V_0 \ln 2$.

等压过程中, 由图知 $T_b > T_c$, 故放热。

等体过程中, 吸热 $Q_{ca} = \Delta E = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} R(T_a - T_c) = 1.25p_0V_0$.

故热机效率 $\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{A}{Q_{ab} + Q_{ca}} = \frac{\ln 2 - 0.5}{\ln 2 + 1.25}$.



循环过程

卡诺循环的计算

例3.5: (1)夏季使用空调使室内凉爽,需将热量以 2000 J/s 的功率向室外排出。室内温度 $27\text{ }^{\circ}\text{C}$,室外温度 $37\text{ }^{\circ}\text{C}$,求空调的最小功率。(2)冬季使用空调使室内温暖,空调功率用(1)的结果。室内温度 $27\text{ }^{\circ}\text{C}$,室外温度 $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$,求每秒传入室内的热量。

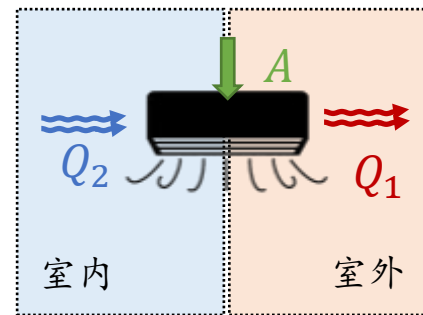
解: (1)高温热源 $T_1 = 310\text{ K}$, 低温热源 $T_2 = 300\text{ K}$. 则卡诺致冷机的致冷系数 $w = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = 30$.

由 $w = \frac{Q_2}{A}$ 得 $A = \frac{Q_2}{w}$, 则 $P = \frac{P_2}{w}$, 其中 $P_2 = 2000\text{ J/s}$, 故 $P = 66.67\text{ J/s}$.

(2)高温热源 $T_1 = 300\text{ K}$, 低温热源 $T_2 = 270\text{ K}$. 空调由热泵制热, 热泵系数 $e = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = 9$.

由 $e = \frac{Q_2}{A}$ 得 $A = \frac{Q_2}{e}$, 则 $P = \frac{P_2}{w}$, 其中 $P = \frac{2000}{30}\text{ J/s}$, 故 $P_2' = 600\text{ J/s}$.

则传入室内的热量 $Q = Q_2' + A = 666.67\text{ J/s}$.



热力学第二定律

第二定律的表述

自然界的宏观热现象均具有方向性。例如，摩擦做功可以生热，但热量无法再变回功。

热力学第二定律

（开尔文表述）不可能从单一热源吸收热量，使之完全变为功而不产生其他影响。
指出了功热转换的不可逆性。功可以自发的变为热，但热不可能自发的全部变为功。

（克劳修斯表述）热量不能自动的从低温物体传向高温物体。
指出了热传导过程的不可逆性。热量可以自发地由高温物体传向低温物体，反之则不可以。

开尔文表述 和 克劳修斯表述 是完全等价的。

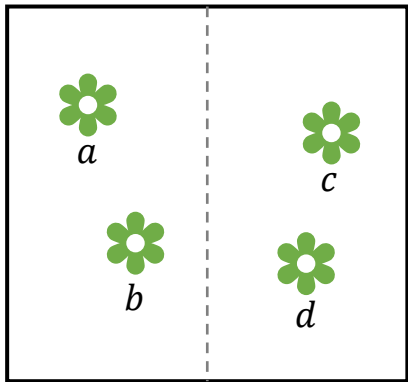
由此可见，满足 热力学第一定律 的过程也并不一定能够真实发生，必须还要满足第二定律。

热力学第二定律的开尔文表述指出，「第二类永动机」（从单一热源吸收热量且完全转化为功）的机器是不可能实现的。

热力学第二定律

第二定律的微观实质

热力学第二定律指出了宏观热现象进行的方向，但并没有揭示原因在何。下面从微观角度阐述第二定律的意义。



仅由四个分子组成的热力学系统

宏观态 (宏观分布)	微观态 (系统内分子位置的配置组合)	微观态数	概率																
左 4 右 0	<table><tr><td>ab</td><td></td></tr><tr><td>cd</td><td></td></tr></table>	ab		cd		1	$\frac{1}{16}$												
ab																			
cd																			
左 3 右 1	<table><tr><td>ab</td><td>d</td><td>db</td><td>a</td><td>dc</td><td>b</td><td>da</td><td>c</td></tr><tr><td>c</td><td></td><td>c</td><td></td><td>a</td><td></td><td>b</td><td></td></tr></table>	ab	d	db	a	dc	b	da	c	c		c		a		b		4	$\frac{4}{16}$
ab	d	db	a	dc	b	da	c												
c		c		a		b													
左 2 右 2	<table><tr><td>ab</td><td>cd</td><td>bc</td><td>da</td><td>cd</td><td>ab</td></tr><tr><td>ad</td><td>bc</td><td>db</td><td>ac</td><td>ac</td><td>bd</td></tr></table>	ab	cd	bc	da	cd	ab	ad	bc	db	ac	ac	bd	6 (平衡态)	$\frac{6}{16}$				
ab	cd	bc	da	cd	ab														
ad	bc	db	ac	ac	bd														
左 1 右 1	<table><tr><td>a</td><td>bc</td><td>b</td><td>ad</td><td>c</td><td>ab</td><td>d</td><td>ad</td></tr><tr><td></td><td>d</td><td></td><td>c</td><td></td><td>d</td><td></td><td>c</td></tr></table>	a	bc	b	ad	c	ab	d	ad		d		c		d		c	4	$\frac{4}{16}$
a	bc	b	ad	c	ab	d	ad												
	d		c		d		c												
左 0 右 4	<table><tr><td></td><td>ab</td></tr><tr><td></td><td>cd</td></tr></table>		ab		cd	1	$\frac{1}{16}$												
	ab																		
	cd																		

宏观平衡态 对应的微观态数目最多

若系统中有 N 个分子
则宏观平衡态对应微观态有多达 $C_N^{N/2}$ 个

宏观态包的微观态数目越多
确定其在哪个微观态越困难
内部的无序性增加

热力学概率 Ω

某宏观态所包含的微观态总**数目** 称作此宏观态的**热力学概率**。它的取值可以远大于1.

- 不受外界影响的系统，总是从 热力学概率小的宏观态 自发转变为 热力学概率大的宏观态，无法反向进行。
- 自然宏观过程总是向着使内部分子更无序的方向进行，而热力学概率是这种无序性的量度。

熵

熵的表示 熵增原理

热力学第二定律的微观意义 是 过程总是自发向更无序的方向进行。下面将第二定律用数学形式表达：

玻尔兹曼熵

微观熵

$$S = k \ln \Omega$$

k ：玻尔兹曼常数， $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

Ω ：热力学概率

熵是状态量

仅取决于系统所处的状态

克劳修斯熵

宏观熵

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

dQ ：无限小可逆过程中，系统吸收的热量

T ：上述过程发生时的系统温度

此式仅能计算可逆过程的熵变

但是熵变本身与过程无关

有了 量度无序度的物理量 熵 之后。热力学第二定律可以表述为如下的 **熵增加原理**：

熵增加原理

孤立系统的 熵 永远不可能减少，即 $dS \geq 0$ 。

对于非孤立系统而言，熵可以增加、不变或减少。

当 $dS > 0$ 时，系统进行不可逆过程；当 $dS = 0$ 时，系统进行可逆过程。

熵

熵变的计算

例4.1：有2 mol的理想气体，经过可逆的等压过程，体积从 V_0 膨胀到 $3V_0$ ，试求这一过程中的熵变。（定压摩尔热容已知）

解：由题意， $dQ = \frac{M}{\mu} C_P dT$ ，则 $\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{1}{T} \frac{M}{\mu} C_P dT = \frac{M}{\mu} C_P \ln \frac{T_2}{T_1}$.

由 $pV = \frac{M}{\mu} RT$ 得，等压过程中， $\frac{T_2}{T_1} = \frac{V_2}{V_1}$ ，故 $\Delta S = \frac{M}{\mu} C_P \ln \frac{3V_0}{V_0} = \frac{M}{\mu} C_P \ln 3$.

例4.2：一绝热容器被隔板隔成两半，一半是真空，另一半是理想气体。若将隔板抽出，气体将进行自由膨胀，直到系统达到新的平衡态。此过程中，系统的温度_____，熵_____。

解：由于真空无压力，理想气体向真空膨胀的过程中不做功，又容器绝热，则内能不变，故温度不变。

理想气体向真空膨胀的过程不可逆，根据熵增原理，系统的熵一定增加。